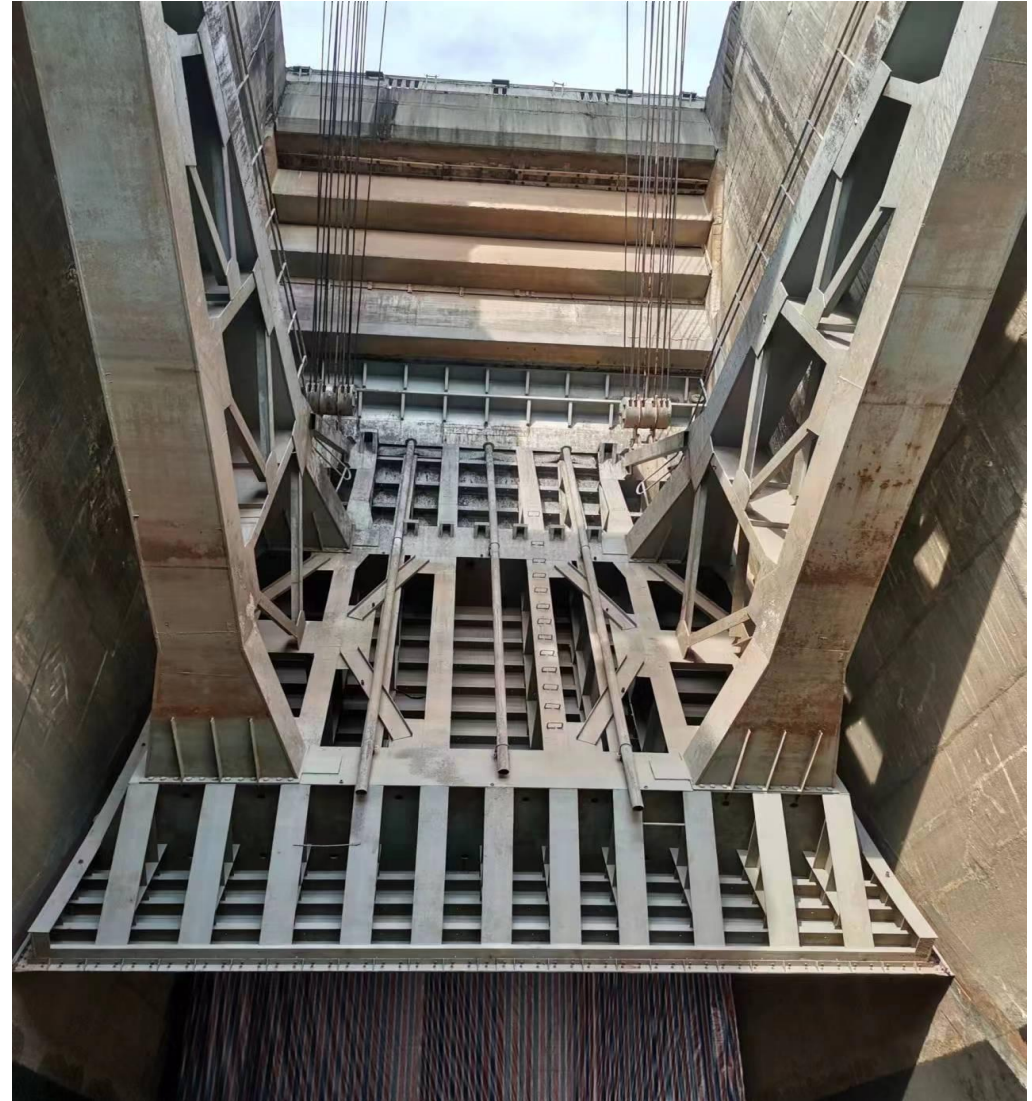
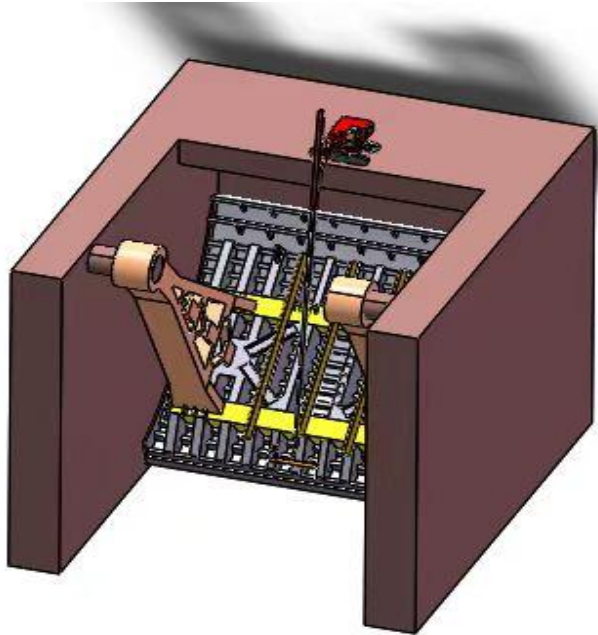


技术需求背景

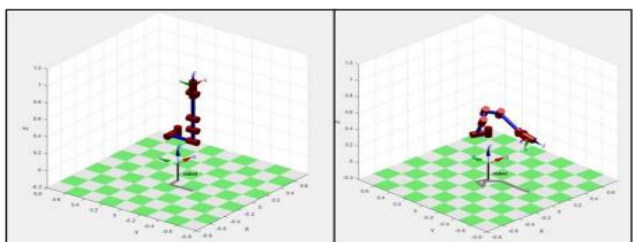
智能装备核心技术

- 移动重载大臂展机器人多功能复合本体设计与优化
- 电液比例高精度自适应抗扰控制
- 快速建模与自主作业规划
- 重载大臂展机器人作业主动安全
- 数字孪生远程控制系统



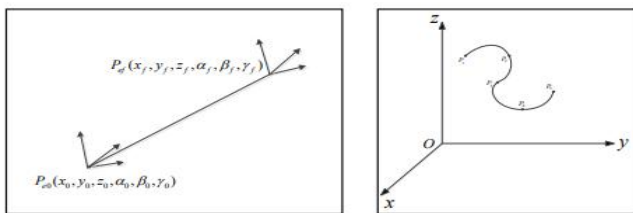
主要内容与关键技术

本项目以**参数化多领域机/电/液联合仿真平台**为基础，建模并分析该空间机械臂作业平台（包括行车，滑车，伸缩臂，旋转平台与多功能机械手）在多工况多姿态动力学性能，其**运动学模型**作为**数字孪生的底层输入**，同时集成了各PLC编程软件、PLC仿真软件、三维建模软件、三维仿真软件等工具软件功能的集成化平台，该平台可以完成空间机械臂在不同任务或者轨迹的自动化规划。



初始构型

目标构型

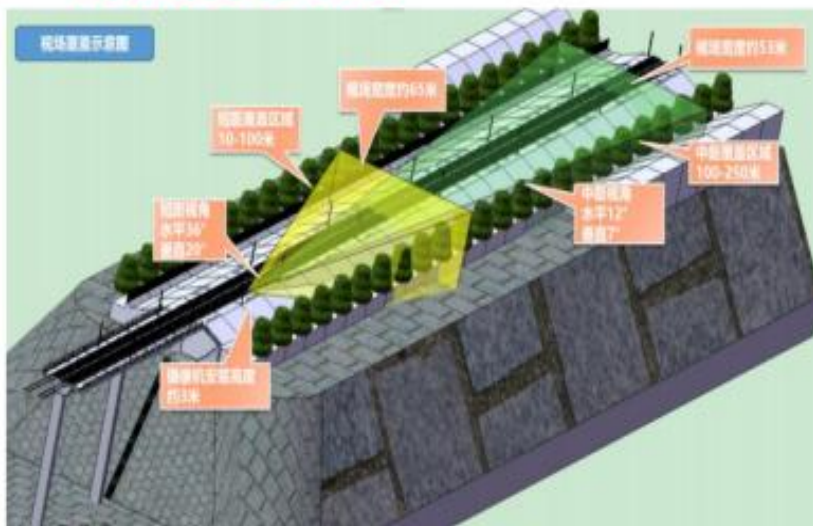


直线规划

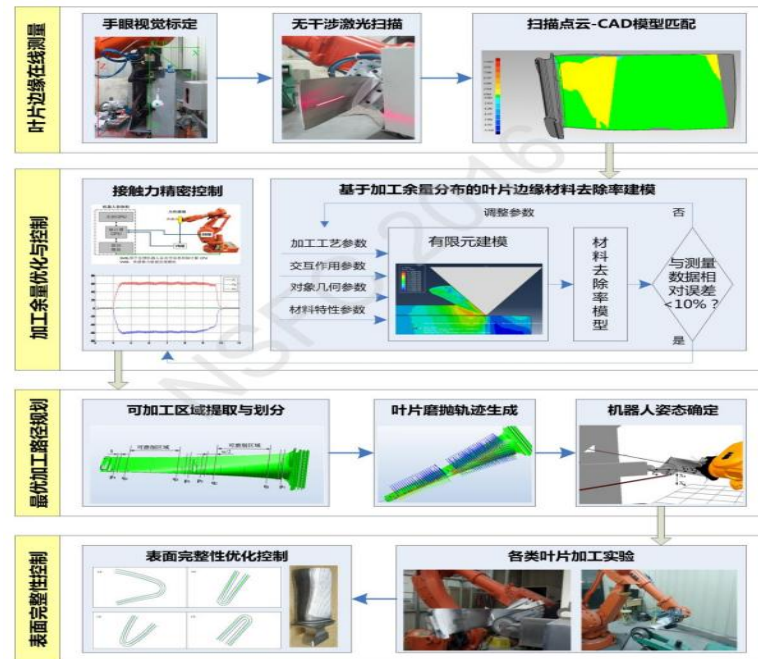
曲线规划

空间机械臂自主轨迹规划

➤ 布设和安装方案

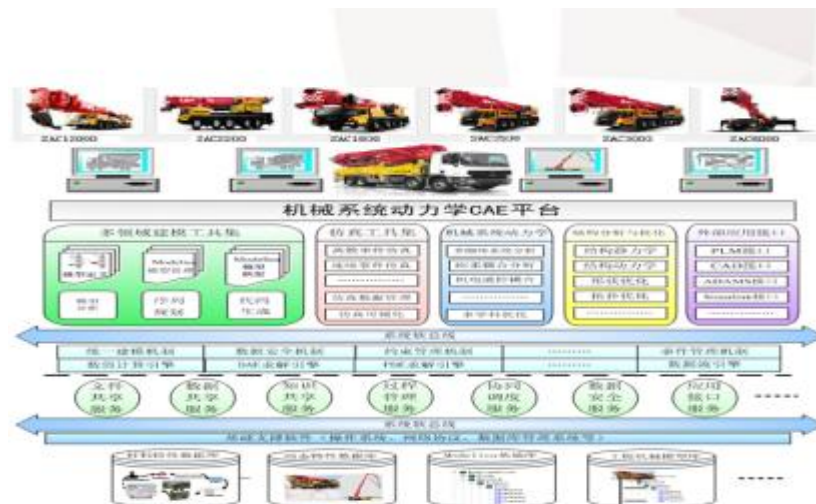


三维空间中障碍物限界
轮廓生成和侵限预警算法



工件边缘作业工序流程优化与控制

成果与应用



机械系统动力学仿真平台



工程化型谱化天车机器人



工程机器人传感器等电子产品

